5-MAVZU

Aktivlar bozori. Noaniqlik sharoitida tanlov

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 5.1. Aktivlar bozori va arbitraj
- 5.2. Noaniqlik: shartli iste’mol va kutilgan naflilik
- 5.3. Riskka munosabat
- 5.4. Sug‘urta va riskni kamaytirish
- 5.5. Riskli aktivlar bozori
- 5.6. Noaniqlik va xulq-atvor: istiqbol nazariyasi
- 5.8. Riskni boshqarishning moliyaviy vositalari: derivativlar
- 5.7. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Aktiv va uning daromadliligi

- Aktiv – vaqt davomida xizmatlar oqimi yoki pul daromadi beradigan ne’mat
- Real aktivlar: uy-joy, yer, uskuna, oltin; moliyaviy: aksiya, obligatsiya, depozit
- Daromad: joriy (dividend, kupon, ijara) va kapital daromadi (narx o‘sishi)
- Noaniqlik yo‘q deb faraz qilamiz: kelgusi narxlar va daromadlar ma’lum

IV bobdagi vaqtlararo tanlov va joriy qiymat vositalari aktivlar bozoriga qo‘llaniladi

Arbitraj yo‘qligi sharti

Aktivning daromadliligi

$$r_A = (D+(p_1-p_0))/(p_0)$$

D – joriy daromad, p_0 – bugungi, p_1 – kutilayotgan narx

Arbitraj yo‘qligi sharti

$$(D+p_1-p_0)/(p_0) = r$$

barcha risksiz aktivlar daromadliligi foiz stavkasiga teng

Aktivning bugungi narxi

$$p_0 = (D+p_1)/(1+r)$$

kelajakdagi qiymatning joriy qiymati

Uy-joy, soliq va spekulyativ pufak

- Uy-joy: tejalgan (yashirin) ijara T joriy daromad hisoblanadi: $(T+\Delta p)/(p) = r$
- Misol: narx 800 mln, ijara 48 mln, o‘sish 8% (64 mln): (48+64)/800 = 14%
- Depozit 18% bersa, uy sotib olish ijaraga yashashdan kam foydali
- Soliq: arbitraj soliqdan keyingi daromadlilikka tegishli, $r_{obl} = (1–t)\cdot r_{dep}$
- Pufak: narx qayta sotish umidida o‘sadi (lola maniyasi 1637, dot-com 2000)

Hotelling qoidasi va o‘rmon kesish

Hotelling qoidasi

$$p_{t+1} = (1+r)\cdot p_t$$

tugaydigan resurs narxi foiz stavkasi sur’atida o‘sadi

Resursning bugungi narxi

$$p_0 = C/(1+r)^T$$

C – muqobil texnologiya xarajati, T – tugash muddati

O‘rmonni kesish sharti

$$(F'(T))/(F(T)) = r$$

o‘sish sur’ati foiz stavkasiga tenglashganda kesiladi

Shartli iste’mol va sug‘urta byudjeti

Sug‘urtasiz holat (Bobur)

$$C_g = 35,\ C_b = 25$$

boylik 35 mln, o‘g‘irlanish ehtimoli 1%, zarar 10 mln

Sug‘urta bilan

$$C_g = 35 - \gamma K,\ C_b = 25 + K - \gamma K$$

K – qoplama, γ – mukofot stavkasi

Byudjet chizig‘ining og‘ishi

$$-(\gamma)/(1-\gamma)$$

mukofot – yomon holat iste’molining narxi

Kutilgan qiymat va kutilgan naflilik

- Lotereyaning kutilgan qiymati: $E(w) = \Sigma_i \pi_i w_i$; kutilgan naflilik: $EU = \Sigma_i \pi_i u(w_i)$
- Sankt-Peterburg paradoksi: kutilgan qiymat $\Sigma (1/2)^k \cdot 2^k = \infty$, lekin hech kim katta summa to‘lamaydi
- Bernulli yechimi: chekli naflilik kamayadi; ln naflilikda ishonchli ekvivalent 4 so‘m
- Fon Neyman–Morgenshtern: aksiomalar bajarilsa, afzallik EU bilan ifodalanadi
- Alle paradoksi mustaqillik aksiomasi buzilishini ko‘rsatadi (aniqlik samarasi)

Kutilgan naflilik va Alle paradoksi

Kutilgan naflilik (fon Neyman–Morgenshtern)

$$EU = \Sigma_i \, \pi_i u(w_i)$$

π_i – ehtimol, w_i – natija; v = au+b (a > 0) da invariant

Mustaqillik aksiomasi

$$A \succ B \Rightarrow \alpha A+(1-\alpha)C \succ \alpha B+(1-\alpha)C$$

istalgan C lotereya va 0 < α < 1 uchun

Bernulli: In naflilik

$$\Sigma(1/2)^k \cdot ln2^k = 2ln2$$

kutilgan naflilik chekli; ishonchli ekvivalent 4 so‘m

Alle paradoksi

$$A \succ B, \; lekin \; D \succ C$$

A, B – 1 mln atrofida; C: 11% bilan 1 mln, D: 10% bilan 5 mln

Riskka munosabatning uch turi

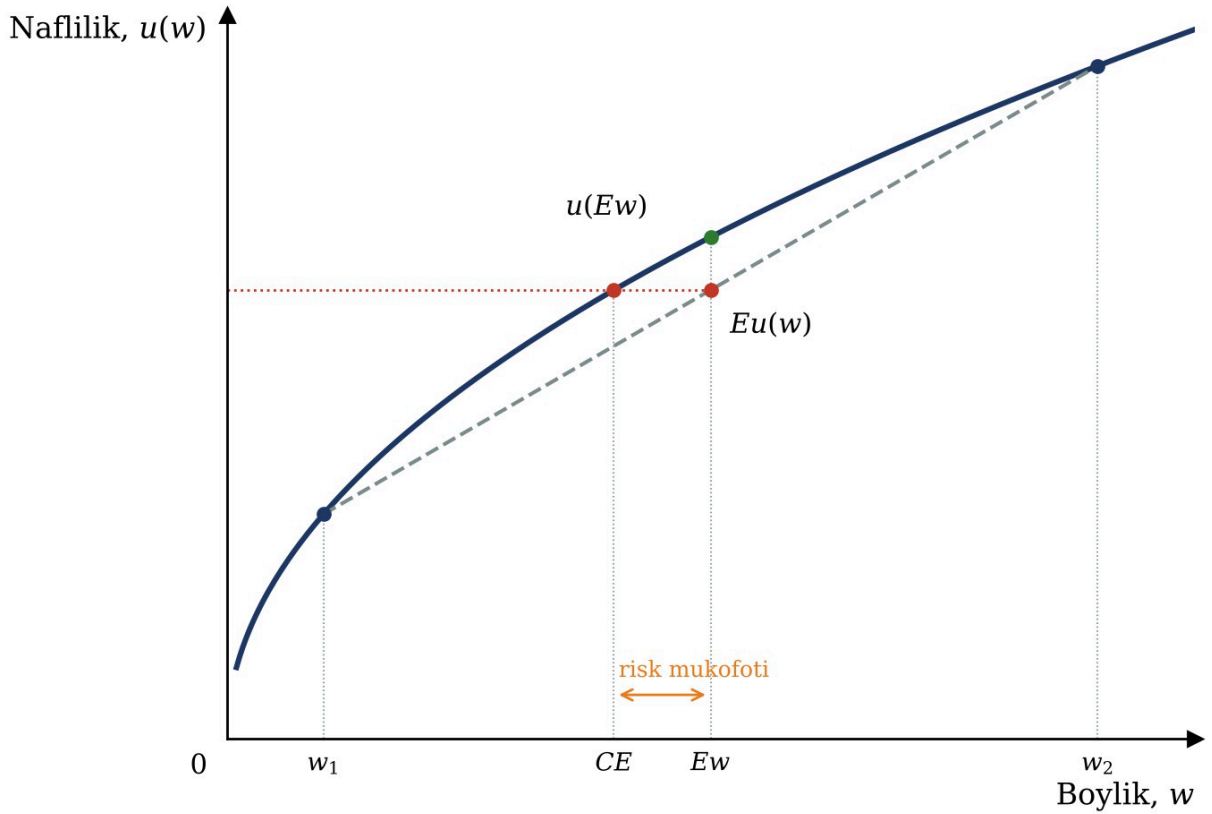
Riskdan qochish va neytrallik

- Qochish: u(E(w)) > E(u(w)), naflilik botiq ($u'' < 0$)
- Neytrallik: u(E(w)) = E(u(w)), naflilik chiziqli
- Yirik kompaniya va davlat neytralga yaqin tutadi

Riskni sevish

- u(E(w)) < E(u(w)), naflilik qavariq
- Qimor va lotereyaga ishtiyoq shunday izohlanadi
- Aksariyat odamlar muhim qarorda riskdan qochadi

Ishonchli ekvivalent va risk mukofoti



5.4-rasm. Botiq naflilik funksiyasi: ishonchli ekvivalent va risk mukofoti

Amaliy misol 5.1: fermer

1. Berilgan: $u(w) = \sqrt{w}$; daromad 9 yoki 1 mln, ehtimol 50%/50%
2. Kutilgan qiymat: $E(w) = 0{,}5 \cdot 9 + 0{,}5 \cdot 1 = 5$ mln
3. Kutilgan naflilik: $EU = 0{,}5 \cdot 3 + 0{,}5 \cdot 1 = 2$
4. Ishonchli ekvivalent: $CE = 2^2 = 4$ mln; risk mukofoti $RP = 5 - 4 = 1$ mln
5. Sug‘urta 4,5 mln kafolatlasa: $4{,}5 > CE = 4$ – fermer qabul qiladi
6. Neytral kompaniya o‘rtacha 0,5 mln foyda oladi – ikkala tomon yutadi

Riskdan qochish o‘lchovlari

Ishonchli ekvivalent

$$u(CE) = EU,\ RP = E(w) - CE$$

RP – riskdan qutulish uchun to‘lashga tayyor summa

Absolyut riskdan qochish (Errou–Pratt)

$$r_A(w) = -(u''(w))/(u'(w))$$

nisbiy: $r_R(w) = -w \cdot (u''(w))/(u'(w))$

Risk mukofoti (kichik risklar)

$$RP \approx (1)/(2) \cdot r_A \cdot \sigma^2$$

riskdan qochish darajasi va dispersiyaga proporsional

Naflilik funksiyalari bo‘yicha

$$\sqrt{w}:\ r_A = (1)/(2w);\ \ln w:\ r_A = (1)/(w),\ r_R = 1$$

CRRA: $r_R = \rho$; CARA: $r_A = a$

Optimal sug‘urta va diversifikatsiya

Kutilgan naflilikni maksimallashtirish

$$max_K\ \pi\ u(C_b)+(1-\pi)u(C_g)$$

K – qoplama; C_b, C_g – yomon va yaxshi holat iste’moli

Optimum sharti

$$(\pi\ u'(C_b))/((1-\pi)u'(C_g)) = (\gamma)/(1-\gamma)$$

befarqlik chizig‘i og‘ishi byudjet og‘ishiga teng

Adolatli sug‘urta

$$\gamma K-\pi K = 0 \Rightarrow \gamma = \pi \Rightarrow C_b = C_g$$

riskdan qochuvchi to‘liq sug‘urta qiladi

Teng ulushli portfel riski

$$\sigma_p^{\ 2} = (\sigma^2)/(n)+(1-(1)/(n))\rho\sigma^2$$

o‘ziga xos risk yo‘qoladi, sistematik risk qoladi

Amaliy misol 5.2: Boburning sug‘urtasi

- Adolatli mukofot γ = 0,01; to‘liq sug‘urta K = 10 mln, mukofot 0,1 mln so‘m
- Har ikki holatda iste’mol C = 34,9 mln so‘m
- u = ln w: $EU_0 = 0{,}01\ln 25 + 0{,}99\ln 35 = 3{,}5520$; $CE = e^{3{,}5520} \approx 34{,}88$ mln
- Maksimal mukofot 35 − 34,88 ≈ 0,12 mln (120 ming so‘m)
- Kompaniya 100–120 ming so‘m oralig‘idagi narxda shartnoma tuza oladi

Sug‘urta kompaniyasi katta sonlar qonuni tufayli riskka neytral tutadi

O‘rtacha–dispersiya yondashuvi va CAPM

Portfel daromadi va riski

$$r_x = x\, r_m + (1-x) r_f,\ \sigma_x = x\, \sigma_m$$

x – riskli aktivga qo‘yilgan ulush

Byudjet chizig‘i

$$r_x = r_f + (r_m - r_f)/(\sigma_m)\ \sigma_x$$

og‘ish – Sharp nisbati; optimumda $|MRS| = (r_m - r_f)/(\sigma_m)$

Beta koeffitsienti

$$\beta_i = (cov(r_i, r_m))/(\sigma_m^2)$$

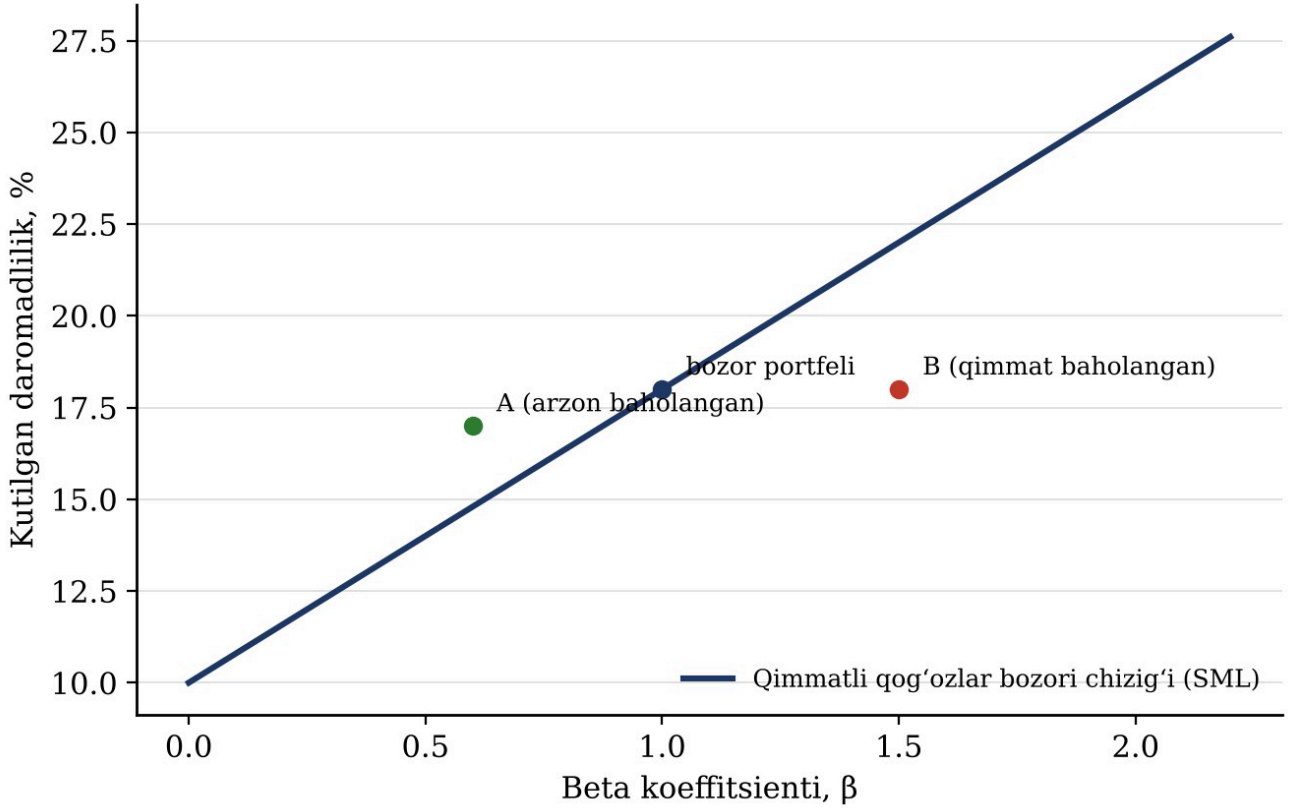
sistematik riskning o‘lchovi

CAPM (SML)

$$r_i = r_f + \beta_i (r_m - r_f)$$

daromadlilik faqat sistematik riskka bog‘liq

Qimmatli qog‘ozlar bozori chizig‘i



5.7-rasm. Qimmatli qog‘ozlar bozori chizig‘i (SML)

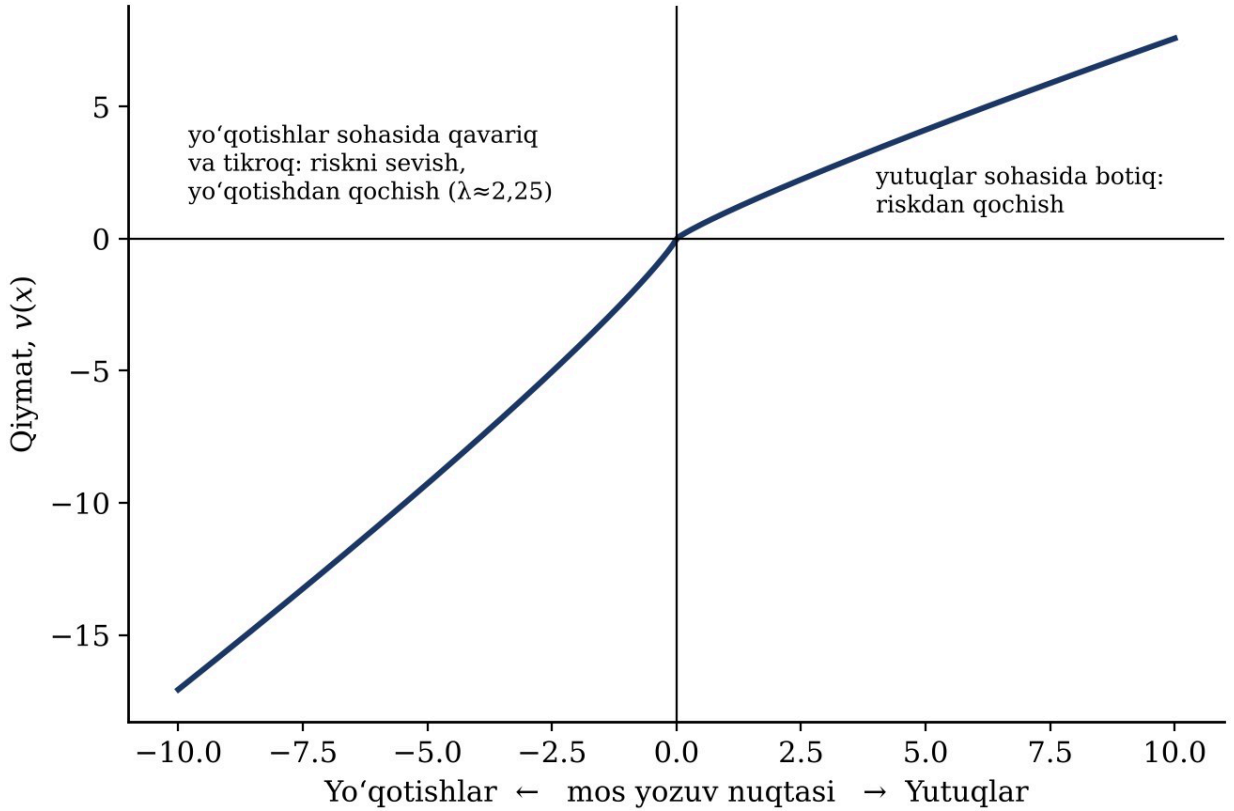
Amaliy misol 5.3: CAPM

1. Berilgan: r_f = 10%, r_m = 18%, bozor mukofoti 8%
2. Sement (β = 1,5): 10+1,5·8 = 22%
3. Oziq-ovqat (β = 0,6): 10+0,6·8 = 14,8%
4. Kutilayotgan daromad 17% > 14,8% – aksiya SML dan yuqorida
5. Aksiya arzon baholangan – sotib olish maqsadga muvofiq
6. Narx oshib, kutilgan daromadlilik 14,8% ga tushadi

Istiqbol nazariyasining g‘oyalari

- Kaneman va Tverski (1979): kutilgan naflilik muntazam buziladi (Alle paradoksi)
- Mos yozuv nuqtasi: natija yutuq yoki yo‘qotish sifatida baholanadi
- Yo‘qotishdan qochish: yo‘qotish yutuqdan taxminan 2–2,5 marta kuchliroq his qilinadi ($\lambda \approx 2{,}25$)
- Yutuqda riskdan qochish, yo‘qotishda riskni sevish
- Ehtimollarni tortish: kichik ehtimollar ortiqcha baholanadi (lotereya va sug‘urta)

Istiqbol nazariyasining qiymat funksiyasi



5.8-rasm. Istiqbol nazariyasining qiymat funksiyasi

Asosiy derivativ vositalar

Vosita	Mazmuni	Kim foydalanadi
Forvard	Kelajakda belgilangan narxda individual bitim	Eksportyor, fermer
Fyuchers	Birjada savdo qilinadigan standart forvard	Hedjer, spekulyant
Opsion (koll)	Belgilangan narxda sotib olish huquqi	Narx oshishidan himoyalanuvchi
Opsion (put)	Belgilangan narxda sotish huquqi	Ishlab chiqaruvchi
Svop	To‘lov oqimlarini almashtirish	Banklar, korporatsiyalar

Derivativ – qiymati bazis aktiv narxiga bog‘liq shartnoma

Hedjlash misoli va real opsionlar

- Fermer 6 oydan keyin 100 tonna bug‘doy kutmoqda; spot narx 3 mln so‘m/tonna
- Forvard 3 mln dan: daromad 300 mln kafolatlanadi, ammo narx oshganda foydadan voz kechiladi
- Put opsion: narx tushsa 3 mln dan sotish huquqi – «pastki chegarali» daromad
- Kutish opsioni: noaniqlik yuqori bo‘lsa, firma investitsiyani kechiktiradi
- Noaniqlik va qaytmaslikda NPV > 0 mezoni yetarli emas

Masalalar 1–2: aksiya narxi va o‘rmon

1. 1-masala: dividend 12, kutilgan narx 110 ming so‘m, r = 20%
2. p_0 = (12+110)/1,2 = 101,67 ming so‘m
3. 2-masala: F(t) = 100√t, r = 5%; F′/F = (1)/(2t)
4. Shart: (1)/(2T) = 0,05
5. Optimal kesish vaqti T = 10 yil (uzluksiz diskontlash)

Masalalar 3–4: risk mukofoti va portfel

1. 3-masala: $u = \ln w$, $w = 100$, o‘yin ± 36 (ehtimol 50%)
2. $EU = 0{,}5\ln 136 + 0{,}5\ln 64 = 4{,}5358$; $CE = e^{4{,}5358} = 93{,}30$
3. $RP = 100 - 93{,}30 = 6{,}70$; taxminiy: $0{,}5 \cdot 0{,}01 \cdot 1296 = 6{,}48$
4. 4-masala: $U = \mu - 2\sigma^2$, $r_f = 0{,}08$, $r_m = 0{,}16$, $\sigma_m = 0{,}2$
5. $U = 0{,}08 + 0{,}08x - 0{,}08x^2$; $dU/dx = 0 \Rightarrow x^* = 0{,}5$ (daromad 12%, risk 10%)

Asosiy xulosalar

- Arbitraj yo‘qligi sharti aktivlar daromadliligini tenglashtiradi: $p_0 = (D+p_1)/(1+r)$
- Hotelling qoidasiga ko‘ra tugaydigan resurs narxi foiz stavkasi sur’atida o‘sadi
- Noaniqlikda tanlov EU = $\Sigma_i \pi_i u(w_i)$ bilan tahlil qilinadi; botiq naflilik – riskdan qochish
- Adolatli sug‘urtada riskdan qochuvchi to‘liq sug‘urta qiladi; diversifikatsiya o‘ziga xos riskni yo‘qotadi
- CAPM: $r_i = r_f+\beta_i(r_m-r_f)$; istiqbol nazariyasi yo‘qotishdan qochishni tushuntiradi

Asosiy tushunchalar

Aktiv – vaqt davomida xizmatlar oqimi yoki pul daromadini ta’minlovchi ne’mat. (inglizcha: asset)

Arbitraj – narxlar farqidan risksiz foyda olish; muvozanatda arbitraj imkoniyatlari mavjud emas. (inglizcha: arbitrage)

Hotelling qoidasi – tugaydigan resurs narxi foiz stavkasi sur’atida o‘sadi. (inglizcha: Hotelling rule)

Shartli iste’mol – ma’lum dunyo holati yuz berganda amalga oshiriladigan iste’mol. (inglizcha: contingent consumption)

Kutilgan naflilik – natijalar nafliliklarining ehtimollik bilan tortilgan o‘rtachasi. (inglizcha: expected utility)

Naflilik funksiyasi – afzal ko‘rilgan to‘plamlarga kattaroq son beruvchi funksiya. (inglizcha: utility function)

Asosiy tushunchalar

Riskdan qochish – aniq natijani bir xil kutilgan qiymatli riskli lotereyadan afzal ko‘rish; botiq naflilik funksiyasi. (inglizcha: risk aversion)

Risk mukofoti – lotereyaning kutilgan qiymati va ishonchli ekvivalenti farqi. (inglizcha: risk premium)

Ishonchli ekvivalent – iste’molchi uchun riskli lotereya bilan befarq bo‘lgan aniq summa. (inglizcha: certainty equivalent)

Adolatli sug‘urta – mukofot stavkasi zarar ehtimoliga teng bo‘lgan, sug‘urtachining kutilgan foydasi nolga teng sug‘urta. (inglizcha: actuarially fair insurance)

Nazorat savollari

- Aktiv nima? Real va moliyaviy aktivlarga misollar keltiring.
- Aktiv daromadliligi qanday hisoblanadi?
- Arbitraj nima? Arbitraj yo‘qligi sharti qanday ifodalanadi?
- Uy-joyni aktiv sifatida qanday baholash mumkin? Yashirin ijara nima?
- Soliqlar aktivlar daromadliligiga qanday ta’sir qiladi?

Nazorat savollari

- Spekulyativ pufak qanday yuzaga keladi? Tarixiy misollar keltiring.
- Hotelling qoidasini tushuntiring. U O‘zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega?
- O‘rmonni kesishning optimal vaqti qanday aniqlanadi?
- Shartli iste’mol nima? Sug‘urta byudjet chizig‘ini quring.
- Kutilgan qiymat va kutilgan naflilikning farqi nimada? Sankt-Peterburg paradoksini tushuntiring.